

1.4.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten — Opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

De snoepfabriek

Een snoepfabriek heeft vaste kosten van €300 per dag (huur, machines). De variabele kosten bedragen €5 per zak snoep. De verkoopprijs is €12 per zak.

(a) Schrijf de formules voor TK en TO als functie van Q.

Stap 1: Identificeer constante en variabele kosten.

- $TCK = €300$ (vast)
- $TVK = €5$ per zak $\rightarrow TVK = 5Q$
- $TK = TCK + TVK = 300 + 5Q$

Stap 2: Schrijf de formule voor TO.

- $TO = P \times Q = 12 \times Q = 12Q$

(b) Bereken MK en MO.

Stap 3: Bereken $MK = \Delta TK / \Delta Q$.

$TK = 300 + 5Q$. Als Q met 1 stijgt, stijgt TK met €5. Dus $MK = 5$.

Stap 4: Bereken $MO = \Delta TO / \Delta Q$.

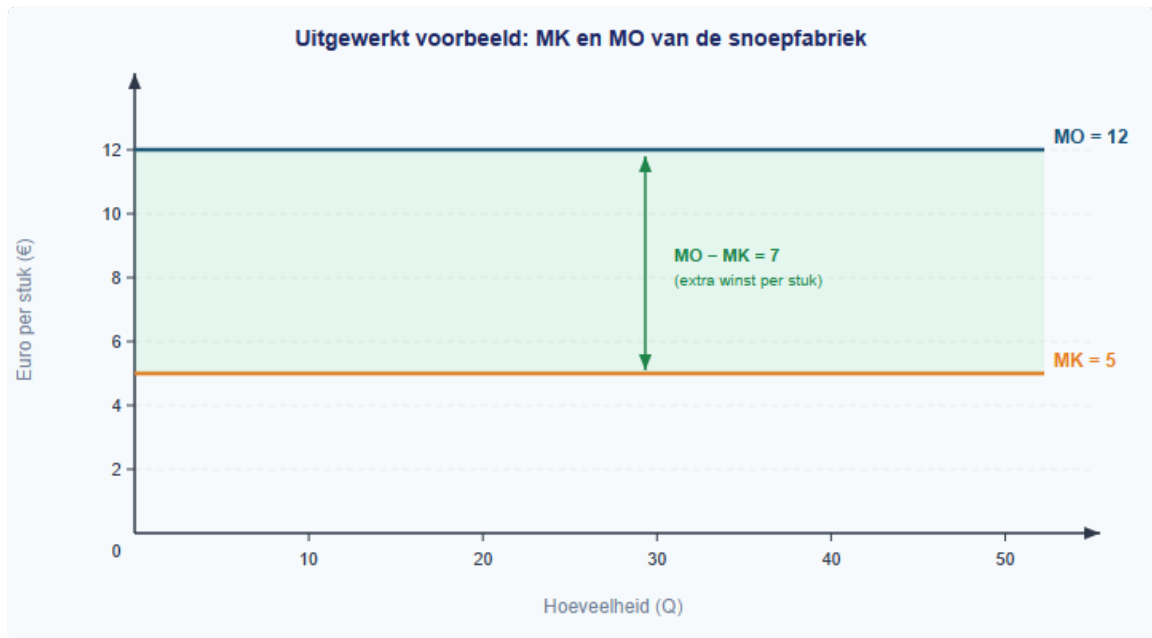
$TO = 12Q$. Als Q met 1 stijgt, stijgt TO met €12. Dus $MO = 12$.

(c) Vul de tabel in voor Q = 0, 10, 20, 30, 40, 50.

Q	TK = 300 + 5Q	TO = 12Q	Winst	MK	MO
0	300	0	-300	—	—
10	350	120	-230	5	12
20	400	240	-160	5	12
30	450	360	-90	5	12
40	500	480	-20	5	12
50	550	600	50	5	12

(d) Wat valt op aan MK en MO?

MK is constant op €5 (lineaire TK). MO is constant op €12 (constante prijs). Elke extra zak snoep levert $€12 - €5 = €7$ winst op. Het loont altijd om meer te produceren, want $MO > MK$ bij elke hoeveelheid.



Uitgewerkt voorbeeld: MK en MO van de snoepfabriek

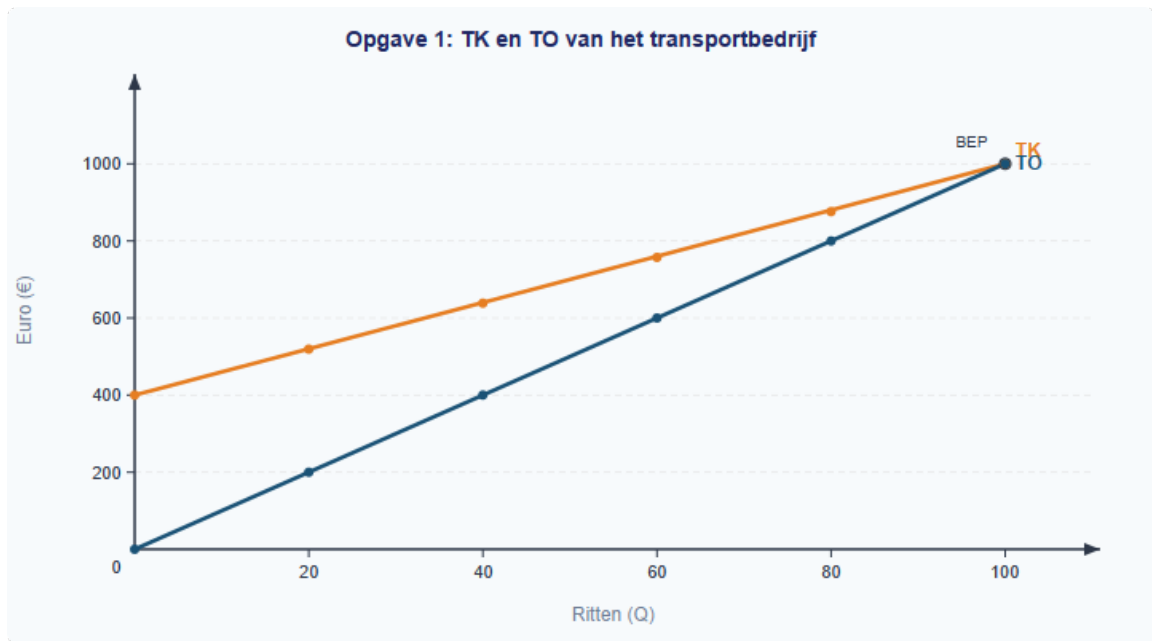
Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (lees de tabel en de grafiek — zie figuur 6)

Een transportbedrijf heeft $TK = 400 + 6Q$ (Q = aantal ritten). Het bedrijf ontvangt €10 per rit, dus $TO = 10Q$.

In figuur 6 zie je de TK- en TO-lijnen.



Figuur 6: TK en TO van het transportbedrijf

1. Vul de onderstaande tabel in:

Q	TK	TO	Winst	MK	MO
0				—	—
20					
40					
60					
80					
100					

1. Wat valt je op aan de kolom MK? Is MK constant of veranderlijk? Leg uit waarom.
2. Wat valt je op aan de kolom MO? Waarom is dit logisch bij een vaste prijs?
3. Bij welk aantal ritten is de winst precies nul (break-evenpunt)? Controleer dit met de grafiek.

Opgave 2 (*bereken MK bij kwadratische kosten*)

Een tuinbouwbedrijf heeft $TK = 50 + 2Q^2$. Het verkoopt planten voor €40 per stuk, dus $TO = 40Q$.

1. Bereken TK bij $Q = 0, 5, 10, 15, 20$.
 2. Bereken MK voor elk interval ($\Delta Q = 5$). Zet alles in een tabel.
 3. Wat gebeurt er met MK als Q toeneemt? Leg uit waarom MK stijgt.
 4. Bereken MO. Is MO constant of veranderlijk?
 5. Bij welk interval wordt MK groter dan MO? Wat betekent dit voor het bedrijf?
-

Opgave 3 (*begrip toepassen — geen berekening*)

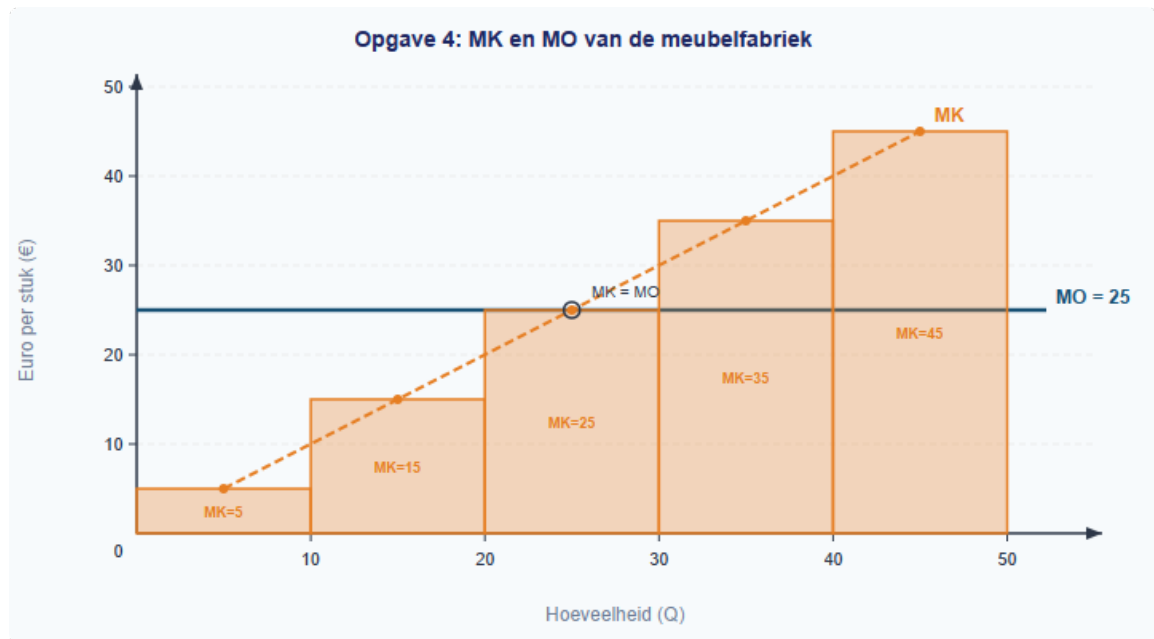
Leg in je eigen woorden uit:

1. Wat vertelt MK je over een bedrijf?
 2. Wat vertelt MO je over een bedrijf?
 3. Een bedrijf heeft $MK = 7$ en $MO = 10$. Moet dit bedrijf meer of minder produceren? Leg uit.
 4. Een bedrijf heeft $MK = 15$ en $MO = 9$. Wat adviseer je dit bedrijf? Leg uit.
-

Zelfstandige oefening**Opgave 4** (*berekenen en grafiek lezen — zie figuur 7*)

Een meubelfabriek heeft $TK = 500 + 0,5Q^2$. De verkoopprijs is €25 per stoel, dus $TO = 25Q$.

In figuur 7 zie je MK en MO van de meubelfabriek.



Figuur 7: MK en MO van de meubelfabriek

1. Bereken TK bij $Q = 0, 10, 20, 30, 40, 50$.
2. Bereken MK voor elk interval ($\Delta Q = 10$). Zet alles in een tabel met kolommen Q , TK , ΔTK , MK , TO , MO .
3. Bij welk interval wordt MK voor het eerst groter dan MO? Controleer dit met de grafiek.
4. Bereken de winst bij $Q = 20$ en bij $Q = 30$. Bij welke hoeveelheid is de winst hoger?

Opgave 5 (vergelijken van twee bedrijven)

Twee bedrijven produceren hetzelfde product en verkopen het voor €20 per stuk.

	Bedrijf X	Bedrijf Y
TK-formule	$TK = 100 + 4Q$	$TK = 50 + Q^2$

1. Bereken MK van bedrijf X. Is MK constant of veranderlijk?
2. Bereken MK van bedrijf Y bij de intervallen $Q = 0 \rightarrow 5$, $Q = 5 \rightarrow 10$, $Q = 10 \rightarrow 15$. Is MK constant of veranderlijk?
3. Bereken MO voor beide bedrijven. Verschilt MO tussen de bedrijven?
4. Bij welk bedrijf worden extra eenheden op een gegeven moment te duur om te produceren? Leg uit met behulp van MK en MO.

Herhaling (interleaving)

Opgave 6 (herhaling §1.3.3: TO, TK, winst, break-even)

Een schoenmaker heeft vaste kosten van €600 per maand. De variabele kosten zijn €8 per paar schoenen. De verkoopprijs is €20 per paar.

1. Schrijf de formules voor TK en TO als functie van Q.
2. Bereken het break-evenpunt (waar winst = 0).
3. Bereken de winst bij $Q = 100$.

Opgave 7 (herhaling §1.2.1: betalingsbereidheid)

Een consument wil kopjes koffie kopen. Zijn betalingsbereidheid per kopje: €4,00 voor het eerste, €3,00 voor het tweede, €1,80 voor het derde, €0,50 voor het vierde.

1. De marktprijs is €2,50. Hoeveel kopjes koopt hij?
2. Bereken het totale consumentensurplus.
3. Leg uit wat het verband is tussen betalingsbereidheid en marginaal nut (de extra tevredenheid van één extra kopje).

Doeloefening

Opgave 8

Een bedrijf heeft $TK = 200 + 3Q$ en verkoopt tegen een vaste prijs van €8 per eenheid, dus $TO = 8Q$.

1. Vul de tabel in voor $Q = 0, 10, 20, 30, 40, 50$:

Q	TK	TO	Winst	MK (= ΔTK bij $\Delta Q = 10$)	MO (= ΔTO bij $\Delta Q = 10$)
0				—	—
10					
20					
30					
40					
50					

1. Wat valt je op aan MK? Is MK constant of veranderlijk?
2. Wat valt je op aan MO? Waarom is dit logisch bij een constante prijs?
3. Een tweede bedrijf heeft $TK = 100 + Q^2$ en verkoopt tegen €30 per eenheid. Vul een vergelijkbare tabel in voor $Q = 0, 5, 10, 15, 20$. Wat gebeurt er nu met MK?
4. Leg in je eigen woorden uit: wat vertelt MK je? Wat vertelt MO je?

Denkertje (*bonusopgave*)

Opgave 9

Een ondernemer overweegt of hij zijn productie moet uitbreiden van 100 naar 101 eenheden. De totale kosten stijgen van €5.000 naar €5.060. De totale opbrengst stijgt van €6.000 naar €6.050.

1. Bereken MK en MO van de 101e eenheid.
2. Moet de ondernemer de 101e eenheid produceren? Leg uit.
3. De ondernemer overweegt ook de 102e eenheid. De totale kosten stijgen naar €5.130 en de totale opbrengst naar €6.100. Bereken MK en MO van de 102e eenheid. Moet hij deze ook produceren?
4. De ondernemer merkt dat MK steeds sneller stijgt. Leg uit waarom er een punt komt waarop hij moet stoppen met uitbreiden, ook al is de totale winst nog steeds positief.